

Hochdosisbrachytherapie des malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanoms mit ¹⁰⁶Ruthenium

Eine klinisch-pathologische Studie

In der Behandlung des malignen Melanoms der Aderhaut und des Ziliarkörpers hat sich das Prinzip der ¹⁰⁶Ru-Brachytherapie unter den bulbuserhaltenden Verfahren etabliert [2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15]. Seit einigen Jahren steht die Bestrahlungsplanung mit der Höhe der zu applizierenden Dosis in kontroverser Diskussion. Während Lommatzsch [6, 7, 8, 9] von seinen ersten Publikationen an bis heute eine Tumornichtungsdosis von 100 Gy an der Melanomspitze empirisch empfiehlt, haben sich andere Radioophthalmologen angesichts gelegentlich ausbleibender Tumorremission bei zugleich niedriger Komplikationsrate zu einer schrittweisen Dosiserhöhung entschlossen [10, 11, 16].

Ziel dieser prospektiven Studie war es, anhand nicht-invasiver, klinischer Verfahren die multifaktoriellen Therapieergebnisse nach hochdosierter Radiatio darzustellen und anhand histologischer Untersuchungen zu bestätigen.

Patienten und Methoden

An der Universitäts-Augenklinik Erlangen-Nürnberg wurden in Kooperation mit der hiesigen Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie im Zeitraum von 1993–2001 100 Patienten mit der Diagnose des malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanoms einer bulbuserhaltenden Hochdosisbrachytherapie mit ¹⁰⁶Ru zugeführt.

Die Behandlungstechnik basierte auf einer Kontaktbestrahlung mit ¹⁰⁶Ru-Augenapplikatoren, bei der an der Tumorspitze eine Dosis von 150 Gy und an der Skleraußenseite eine Dosis von mindestens 600 Gy jedoch von höchstens 1000 Gy in einer Protrahierungszeit von 4–7 Tagen angestrebt wurde.

Klinische Verlaufsstudie

Diese konsekutive Fallserie aus 100 Patienten wurde hinsichtlich der Tumorgression, der Visusentwicklung, der Ausbildung radiogener Früh- und Spät komplikationen, des Auftretens von Metastasen sowie der Überlebenszeiten in einem 5-jährigen Nachbeobachtungszeitraum (6 Wochen, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 Monate) erfasst und mittels statistischer Methoden (Ereignisdatenanalyse nach Kaplan-Meier, Log-rank-Test) analysiert.

Histopathologische Studie

Zwölf sekundär enukleierte Augen wurden im Rahmen einer histologischen Untersuchung mit einer Matched-pair-Kontrollgruppe von 24 Melanomaugen mit möglichst identischer Tumorlokalisation, -höhe, -basis, -ausbreitung und -zelltyp verglichen, die in der Zeitspanne von 1981–1998 primär enukleiert wurden, ohne vorher einer Strahlentherapie unterzo-

gen worden zu sein. Die histologischen Schnitte der Fall- und Kontrollgruppe wurden unter dem Lichtmikroskop mit 40-, 100-, 200- und 400facher Vergrößerung gezielt bezüglich regressiver Tumorumbauprozesse, Vaskulopathien der tumoreigenen Gefäße sowie Netzhaut-, Sklera- und Glaskörperveränderungen untersucht und mittels des U-Tests nach Mann und Whitney sowie des exakten Tests nach Fisher auf signifikante Unterschiede hin ausgewertet.

Ergebnisse

Klinische Verlaufsstudie

Das Alter der 100 untersuchten Patienten (64 männlich, 36 weiblich) lag bei Behandlungsbeginn zwischen 18 und 88 Jahren und betrug im Median 59,0 [Standardabweichung (SD)=12,9] Jahre. Bei 56 Patienten war das rechte Auge, bei 44 das linke Auge vom Tumor betroffen. Eine beidseitige Manifestation fand sich nicht.

In ihrer Lage am Augenfundus waren 40% der Melanome mit ihrem Scheitel im temporal unteren, 26% im temporal oberen, 15% im nasal unteren, 13% im nasal oberen Quadranten und 6% im Bereich der Fovea lokalisiert. Die basale Tumorgrenzung war bei 34% der Augen höchstens 2 Papillendurchmesser von der Foveola und bei 22% der Augen höchstens 2 Papillendurchmesser von der Papille ent-

Tab. 1 Klinische Klassifikation des Tumors

COMS-Klassifikation		TNM-Klassifikation		Stadiengruppierung	
Kategorie	n	T-Kategorie	n	Stadium	n
Kleine Melanome (1 mm ≤ h ≤ 3 mm ∧ 5 mm ≤ d ≤ 16 mm)	29	T1 a (h ≤ 2 mm ∧ d ≤ 7 mm)	2	Stadium IA (T1 a N0 M0)	2
Mittelgroße Melanome (3 mm < h ≤ 8 mm ∧ d ≤ 16 mm)	71	T1 b (2 mm < h ≤ 3 mm ∧ 7 mm < d ≤ 10 mm)	15	Stadium IB (T1 b N0 M0)	15
Große Melanome (h > 8 mm ∧ d > 16 mm)	0	T2 (3 mm < h ≤ 5 mm ∧ 10 mm < d ≤ 15 mm)	63	Stadium II (T2 N0 M0)	63
		T3 (h > 5 mm ∧ d > 15 mm)	20	Stadium III (T3 N0 M0)	20
		T4 (Extraokuläre Aus- breitung)	0	Stadium IVA (T4 N0 M0)	0
				Stadium IVB (Tx N1 M0 oder Tx Nx M1)	0

h absolute Tumorthöhe (ohne Sklera), d maximaler Tumorbasisdurchmesser.

Tab. 2 Tumorremission nach 1 Jahr post radiationem

Remissionsbeurteilung	Relative Häufigkeit [%]
Komplette Remission (CR) (r=100%)	11
Partielle Remission (PR) (50% < r < 100%)	29
Minimale Remission (MR) (25% ≤ r ≤ 50%)	42
Unveränderte Tumorsituation (NC, no change) (0% ≤ r < 25%)	11
Progression (P) (r < 0%)	7

r Regression der Tumorthöhe nach 12 Monaten.

fernt. Eine Ziliarkörperbeteiligung wiesen 6% der Tumoren auf.

Das maligne Melanom durchbrach in 32% der Fälle die Bruch-Membran, in 2% die Netzhaut (Knapp-Rønne-Typ) und in 1% die Sklera. An 2% der Tumoraugen zeigte sich eine Sklerainfiltration ohne Hinweis auf extrasklerale Tumorausbreitung. Eine exsudative Begleitamotio retinae wurde bei 89% der Patienten beobachtet, wobei stets eine kollaterale Ablatio retinae und bei 43% zusätzlich eine tumorferne Netzhautablösung in der unteren Zirkumferenz vorlag.

Die präoperative Tumorgroße wurde sowohl sonographisch als auch magnetresonanztomographisch vermessen. Für die absolute Melanomhöhe (ohne Sklera) ließ sich im A-Bild des Ultraschalls ein Median von 3,7 (SD=1,0) mm erheben. 5% der Melanome verzeichneten eine Höhe < 2,0 mm, 24% eine Höhe zwischen 2,1 und 3,0 mm, 30% zwischen 3,1 und 4,0 mm, 25% zwischen 4,1 und 5,0 mm, sowie 16% zwischen 5,1 und 5,5 mm. Der sonographisch im B-Bild ermittelte Maximaldurchmesser der Tu-

morbasis ergab sich im Median zu 10,0 (SD=2,6) mm. Klinisch ließen sich die Tumoren entsprechend des Klassifikationschemas der COMS (collaborative ocular melanoma study), der TNM-Klassifikation und der auf dem TNM-Status basierenden Stadiengruppierung einteilen (Tab. 1).

Bei einer Entfernung des basalen Tumorrandes zur Foveola von höchstens 2 Papillendurchmessern erzielten 15% der Patienten einen Visus < 0,1, 59% eine Sehschärfe zwischen 0,1 und 0,4 sowie 26% einen Visus > 0,4. Im Falle eines größeren Abstands von der Foveola lag die Sehschärfe bei 8% der Melanomaugen zwischen 0,1 und 0,4 sowie bei 92% > 0,4.

Als Skleradosis, d. h. die Dosis an der Tumorbasis, wurden im Median 722,5 (SD=162,1) Gy appliziert. Die Tumorspitze erreichte eine Strahlendosis im Median von 150,0 (SD=21,6) Gy. Die Applikatorverweildauer umfasste im Median 119,5 (SD=41,8) h. Die Nachbeobachtungszeit belief sich im Median auf 3,6 (SD=1,4) Jahre.

Tumorregression

Die postoperative Abnahme von sonographisch gemessener, absoluter Tumormprominenz und basalem Maximaldurchmesser des Melanoms ist in Abb. 1 dargestellt. Ein Jahr nach dem brachytherapeutischen Eingriff trat eine komplette Tumorremission (CR), fundoskopisch diagnostiziert als flache, chorioatrophische Narbe („graue Maus“) mit echographisch nicht nachweisbarer Prominenz, bei 11% der Patienten ein. Zu einer partiellen Remission (PR) kam es bei 29%, zu einer minimalen Remission (MR) bei 42% der Patienten. Eine unveränderte Tumorsituation (no change, NC) musste nach 1 Jahr in 11% der Fälle, eine Progression der Erkrankung (P) mit fortschreitendem Melanomwachstum in 7% der Fälle konstatiert werden (Tab. 2). Innerhalb des Gesamtbeobachtungszeitraums betrug die lokale Tumorkontrollrate 93%.

Visusentwicklung

91% der Patienten mit einer Distanz des Tumors zur Foveola von höchstens 2 Papillendurchmessern verfügten innerhalb der Nachbeobachtungszeit über einen Visus < 0,1; 9% verfügten über eine Sehschärfe zwischen 0,1 und 0,4. Im Falle einer größeren Entfernung des Melanomrandes zur Foveola als 2 Papillendurchmesser konnte bei 8% der Patienten ein schlechterer Visus als 0,1, bei 44% eine Sehschärfe zwischen 0,1 und 0,4 sowie bei 48% ein besserer Visus als 0,4 erhalten werden.

Radiogene Komplikationen

Als reversible Frühkomplikationen der ¹⁰⁶Ru-Brachytherapie wurden neben exsudativen Prozessen Pseudoendophthalmitiden und Glaskörperhämorrhagien diagnostiziert. Bei 5% aller Patienten stellte sich am Ende des stationären Aufenthalts eine Zunahme der präoperativ bestandenen, kollateralen Amotio retinae heraus, die sich im Median nach 6,0 (SD=3,7) Monaten vollständig zurückbildete. Sechs Wochen post radiationem fand sich bei 2% der Patienten am Tumoraugen eine Pseudoendophthalmitis, die in beiden Fällen über 4,5 Monate hinweg vorherrschte. Eine Einblutung in den Glaskörper manifestierte sich bei 6% der Patienten im Median 4,5 (SD=4,3) Monate nach der Bestrahlung und resorbierte sich im Median in-

nerhalb von 3,0 (SD=12,8) Monate. Radiogene Spätschäden imponierten als Strahlenretinopathie, Optikusneuropathie und als Sekundärglaukom.

Am bestrahlten Auge entwickelten 13% der Patienten eine radiogene Retinopathie, die sich in 3 Fällen als Strahlenretinopathie ohne Proliferation oder Makulaödem, in 8 Fällen als Strahlenretinopathie mit Makulaödem und in 2 Fällen als proliferative Strahlenretinopathie erwies. Klinisch sowie fluoreszenzangiographisch stellte sich die Diagnose der strahlenbedingten Retinopathie im Median 18,0 (SD=10,5) Monate nach dem Eingriff. Bei 6 Patienten mit Strahlenretinopathie wurden an der Sklera ≥ 800 Gy appliziert, bei 3 Patienten zwischen 700 und 800 Gy sowie bei 4 Patienten < 700 Gy.

Zusätzlich zur Strahlenretinopathie kam es bei 5% aller behandelten Patienten zu einer radiogenen Optikusneuropathie, die sich im Median 18,0 (SD=11,2) Monate nach erfolgter Radiotherapie klinisch manifestierte. Drei Patienten mit Strahlenoptikusneuropathie erhielten eine Skleradosis von mindestens 800 Gy, ein Patient eine Skleradosis zwischen 700 und 800 Gy sowie ein Patient eine Skleradosis von < 700 Gy. Der Befund einer strahlenbedingten Sehnervenschädigung ließ sich bei 23% der Patienten mit einem Abstand des Tumorrandes zur Papille von höchstens 2 Papillendurchmessern erheben. Bei einer größeren Distanz zur Papille war keine radiogene Optikusneuropathie nachweisbar.

Ein sekundäres Winkelblockglaukom bildeten im posttherapeutischen Verlauf 3% der Patienten am bestrahlten Auge aus. Die Entwicklung eines schmerzhaften Sekundärglaukoms nach 6 Monaten postoperativ gab bei 2 Patienten mit Skleradosen von > 800 Gy Anlass zur Enukleation des Auges. In einem weiteren Fall entwickelte sich bei einem mit 600 Gy Skleradosis bestrahlten Melanomaugen nach 40 Monaten post radiationem ein Sekundärglaukom.

Sekundäre Enukleation

Bei 14% der Patienten musste das Tumoraugen enukleiert werden. Die Indikation zur sekundären Enukleation bestand bei 5 Augen im diagnostizierten Tumorstadium, bei 4 Augen in einer persistie-

Ophthalmologie 2007 · 104:149–157 DOI 10.1007/s00347-006-1451-3
© Springer Medizin Verlag 2006

L. M. Heindl · M. Lotter · V. Strnad · R. Sauer · G. O. H. Naumann · H. L. J. Knorr Hochdosisbrachytherapie des malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanoms mit ^{106}Ru . Eine klinisch-pathologische Studie

Zusammenfassung

Hintergrund. Studienziel war es, die multifaktoriellen Resultate nach hochdosierter ^{106}Ru -Brachytherapie beim malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanom darzustellen und anhand histologischer Untersuchungen zu bestätigen.

Patienten und Methoden. 100 Patienten mit (zilio-)choroidalem Melanom wurden nach einer ^{106}Ru -Hochdosisbestrahlung 5 Jahre nachbeobachtet. Lichtmikroskopisch wurden 12 sekundär enukleierte Augen mit einer unbestrahlten Kontrollgruppe verglichen.

Ergebnisse. Die lokale 5-Jahres-Tumorkontrollrate betrug 93%, die 5-Jahres-Überlebensrate 91%. Radiogene Spätkomplikationen traten als Retinopathie bei 13%, als Optikusneuropathie bei 5% und als Sekun-

därglaukom bei 3% der Patienten auf; 14% mussten enukleiert werden, 10% entwickelten Filiae. Histologisch zeigten die bestrahlten Melanome einen signifikant höheren Nekrose- ($p=0,041$), Ballonzelldegenerations- ($p=0,025$) und Fibrosegrad ($p<0,001$) als die Kontrolltumoren.

Schlussfolgerung. Die Hochdosisradiotherapie mit ^{106}Ru erweist sich in der Behandlung des Aderhautmelanoms (bis zu einer Prominenz von 5,5 mm) als ein effektives Verfahren mit hoher lokaler Tumorkontrolle bei niedrigen Komplikationsraten.

Schlüsselwörter

Uveales Melanom · ^{106}Ru -Brachytherapie · Hochdosisbrachytherapie · Klinische Nachbeobachtung · Histopathologie

High-dose ^{106}Ru plaque brachytherapy for posterior uveal melanoma. A clinico-pathologic study

Abstract

Background. The purpose of this study was to report the multifactorial results of high-dose ^{106}Ru plaque brachytherapy for (cilio-)choroidal melanoma and to confirm them by histological examinations.

Patients and methods. 100 patients with choroidal or ciliochoroidal melanoma treated by high-dose ^{106}Ru plaque brachytherapy were followed-up for 5 years. 12 secondary enucleated eyes were compared to a non-irradiated matched group by light microscopy.

Results. The 5-year local tumour control rate was 93%, the 5-year survival rate 91%. Late radiogenic side effects occurred as a retinopathy in 13%, as an optic neuropathy in 5% and as a secondary glaucoma in 3% of the patients. 14% had to be enucleated, 10% de-

veloped metastases. The histopathologic examination revealed significantly higher degrees of necrosis ($p=0,041$), balloon cell degeneration ($p=0,025$) and fibrosis ($p<0,001$) in the irradiated melanomas than in the control tumours.

Conclusion. High-dose ^{106}Ru plaque brachytherapy turned out to be an effective treatment procedure for posterior uveal melanoma (not exceeding a prominence of 5,5 mm) with a high rate of local tumour control and a low rate of side effects.

Keywords

Uveal melanoma · ^{106}Ru brachytherapy · High-dose brachytherapy · Clinical follow-up · Histopathology

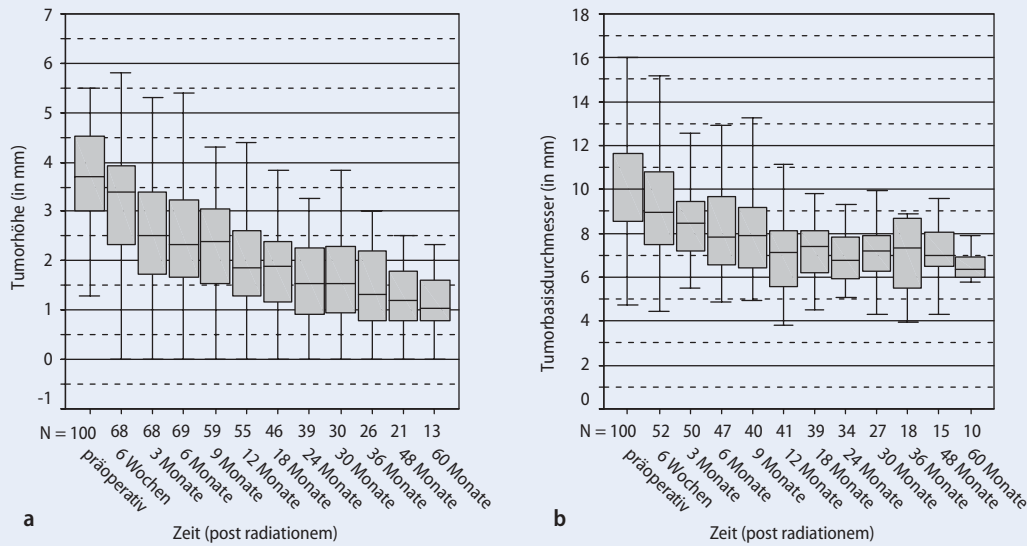


Abb. 1 Tumorregression: Zeitlicher Verlauf der absoluten Tumormasse (a) und des Maximaldurchmessers der Tumorbasis (b)

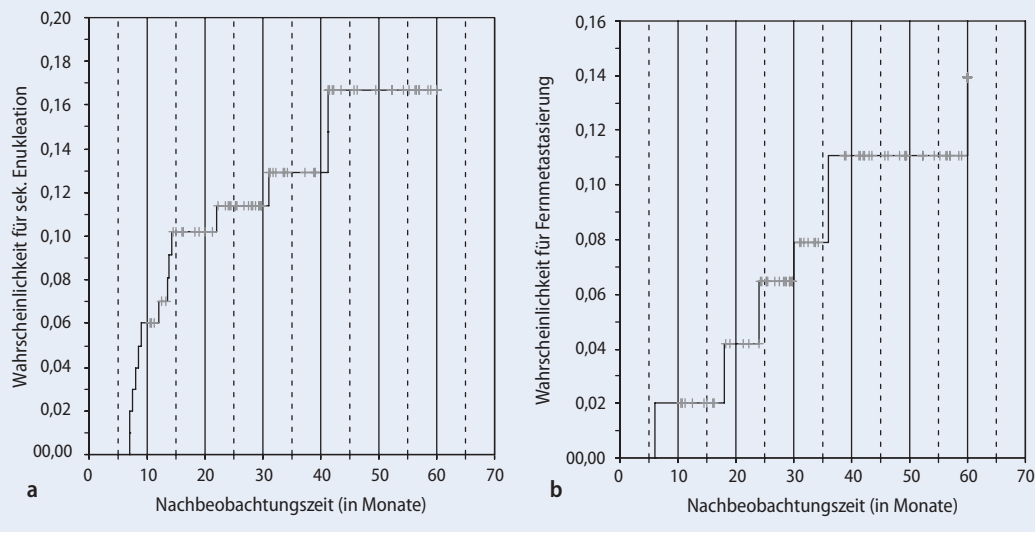


Abb. 2 Kaplan-Meier-Kurven für die Notwendigkeit einer sekundären Enukleation (a) und für das Auftreten von Fernmetastasen (b) im postbrachytherapeutischen Verlauf

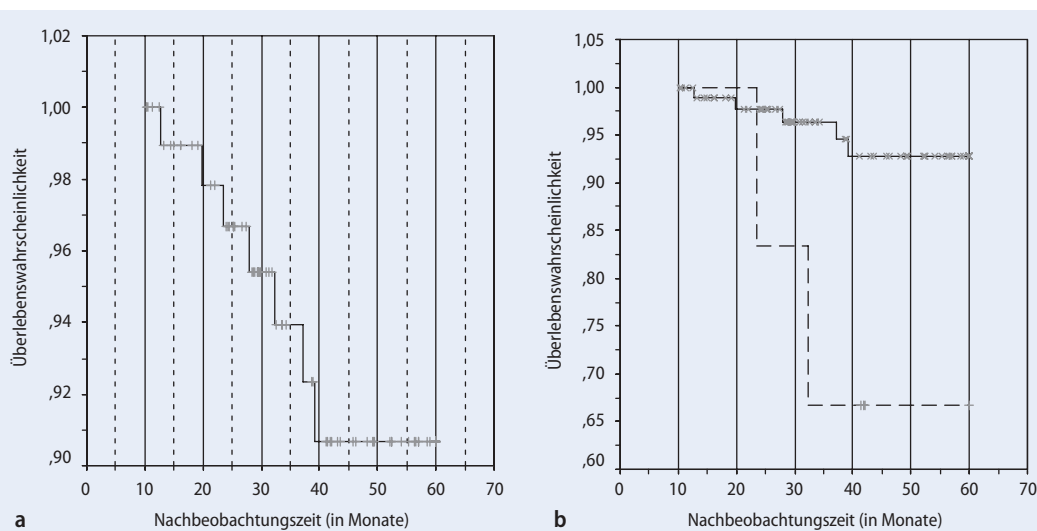


Abb. 3 Kaplan-Meier-Überlebenskurven für tumorassoziiertes Überleben (a) in Abhängigkeit von der Melanomlokalisierung (b, choroidale Melanome (durchgezogene Linie), ziliochoroidale Melanome (gestrichelte Linie))

renden, ausgedehnten, exsudativen Amo-
tio retinae, bei 3 Augen in einem Sekun-
därglaukom und bei 2 Augen in einer ex-
traskleralen Tumorausbreitung. Die Zeit
zwischen Brachytherapie und Enuklea-
tion des Bulbus betrug im Median 12,7
(SD=12,3) Monate. Die nach Kaplan-Mei-
er geschätzte kumulierte Wahrscheinlich-
keit für eine sekundär notwendige Enuklea-
tion konnte nach 1 Jahr post radiationem
mit 7%, nach 2 Jahren mit 11%, nach 3 Jah-
ren mit 13% sowie nach 4 und 5 Jahren mit
17% angegeben werden (■ Abb. 2a).

Auftreten von Metastasen

Fernmetastasen traten bei 10% der Pati-
enten im Median 24,0 (SD=16,0) Monate
nach dem radiochirurgischen Eingriff auf.
In allen Fällen war die Leber Erstmanifes-
tationsort. Als Zweitmanifestation fan-
den sich bei 2 Patienten das Iliosakralge-
lenk und die Lunge, bei einer weiteren Pa-
tientin die Mamma. Die kumulierte Me-
tastasierungsrate lag nach 1 Jahr postope-
rativ bei 2%, nach 2 Jahren bei 6%, nach 3
und 4 Jahren bei 11% sowie nach 5 Jahren
bei 14% (■ Abb. 2b).

Überlebensraten

Innerhalb des gesamten Beobachtungs-
zeitraums verstarben 10 Patienten, davon
7 an Tumormetastasen. In der Überle-
benszeitanalyse fanden definitionsgemäß
nur die an Filiae verstorbenen Patienten
Berücksichtigung. Nach der Kaplan-Mei-
er-Methode errechnete sich eine Ein-Jah-
res-Überlebensrate von 100%, eine 2-Jah-
res-Überlebensrate von 97%, eine 3-Jah-
res-Überlebensrate von 94% sowie eine
4- und 5-Jahres-Überlebensrate von 91%
(■ Abb. 3a).

Bei Patienten mit ziliochoroidalem
Melanom bewegte sich die Überlebens-
rate nach 2 Jahren bei 83% sowie nach
3, 4 und 5 Jahren bei 67%. Im Falle rei-
ner Aderhautmelanome ohne Ziliarkör-
perbeteiligung betrug die Überlebensra-
te nach 2 Jahren 98%, nach 3 Jahren 96%
sowie nach 4 und 5 Jahren 93%. Der Un-
terschied erwies sich im Log-rank-Test als
signifikant ($p=0,024$, ■ Abb. 3b).

Histopathologische Studie

Die 12 mit ^{106}Ru -Plaques versorgten se-
kundär enukleierten Melanomaugen wie-

Tab. 3 Histopathologische Tumorcharakteristika (Matching-Kriterien)

	^{106}Ru -Brachytherapie (n=12)	Keine Bestrahlung (n=24)
Lokalisation , abs. (relative) Häufigkeit		
Ziliarkörper	1 (8,3%)	2 (8,3%)
Ziliarkörper bis Äquator	-	-
Äquator	1 (8,3%)	2 (8,3%)
Äquator bis Papille	7 (58,3%)	14 (58,3%)
Parapapillär bzw. peripapillär	2 (16,7%)	4 (16,7%)
Ziliarkörper bis Papille	-	2 (8,3%)
Ziliarkörper bis über Papille hinaus	1 (8,3%)	-
Größe ($\bar{x} \pm s$)		
Tumorhöhe [mm]	4,4 $\pm$ 2,5	5,0 $\pm$ 2,2
Tumorbasisdurchmesser [mm]	11,7 $\pm$ 3,8	12,0 $\pm$ 2,8
Ausbreitung , abs. (relative) Häufigkeit		
Perforation der Bruch'schen Membran	6 (50,0%)	7 (29,2%)
Durchbruch durch Netzhaut	2 (16,7%)	2 (8,3%)
Sklerale Ausbreitung	6 (50,0%)	7 (29,2%)
Grad skleraler Ausbreitung ($\bar{x} \pm s$)	22,1 $\pm$ 30,1%	14,3 $\pm$ 24,6%
Extrasklerale Ausbreitung	-	-
Infiltration des N. opticus	1 (8,3%)	2 (8,3%)
Zelltyp , abs. (relative) Häufigkeit		
Spindel	1 (8,3%)	3 (12,5%)
Epitheloid	4 (33,3%)	4 (16,7%)
Gemischt	7 (58,3%)	17 (70,8%)
Vaskularisation , abs. (relative) Häufigkeit		
Kaum	3 (25,0%)	8 (33,3%)
Wenig	5 (41,7%)	9 (37,5%)
Mäßig	1 (8,3%)	1 (4,2%)
Ausgeprägt	3 (25,0%)	6 (25,0%)

$\bar{x}$ arithmetischer Mittelwert, s Standardabweichung.

sen vergleichbare histopathologische Tu-
morcharakteristika (Lokalisation, Größe,
Ausbreitung, Zelltyp, Vaskularisations-
dichte) auf, wie die 24 nicht bestrahlten
Kontrollbulbi (■ Tab. 3, ■ Abb. 4).

Regressive Tumorveränderungen

Tumornekrosen waren in 6 sekundär
(50,0%) und in 6 primär enukleierten Bul-
bi (25,0%) nachweisbar. Die nekrotischen
Areale erfassten bei den brachythera-
pierten Melanomen im arithmetischen
Mittel 22,8% (SD=26,4%) der Tumorge-
samtfäche, bei den Vergleichsmaligno-
men 4,4% (SD=9,6%). Im Hinblick auf
die Nachweishäufigkeit nekrotischer Ver-
änderungen unterschieden sich bestrahl-
te und nicht radiotherapierte Tumoren im
exakten Test nach Fisher nicht-signifikant
($p=0,157$), in Bezug auf das Nekroseaus-
maß im U-Test nach Mann und Whitney
signifikant ($p=0,041$).

Eine lipoidale Degeneration mit Bal-
lonzellbildung fiel bei 7 bestrahlten Ne-
oplasien (58,3%) und bei 7 Kontrollläsi-
onen (29,2%) auf. Das degenerierte Me-
lanomgewebe hatte im Falle einer ^{106}Ru -
Brachytherapie einen durchschnittlichen,
relativen Anteil an der Tumormasse von
18,5% (SD=18,0%), im Falle einer primären
Enucleatio bulbi einen mittleren Anteil
von 4,8% (SD=9,6%). Fall- und Kontroll-
gruppe differierten bezüglich der Beob-
achtungshäufigkeit degenerativer Pro-
zesse im exakten Test nach Fisher nicht-
signifikant ($p=0,148$), hinsichtlich des De-
generationsgrades im Mann-Whitney-U-
Test signifikant ($p=0,025$).

Lymphozytäre Ansammlungen im-
ponierten in der Nachbarschaft nekro-
tischer Areale von 5 bestrahlten (41,7%)
und 4 nicht bestrahlten (16,7%) Melano-
men. Die Differenz erreichte im exakten

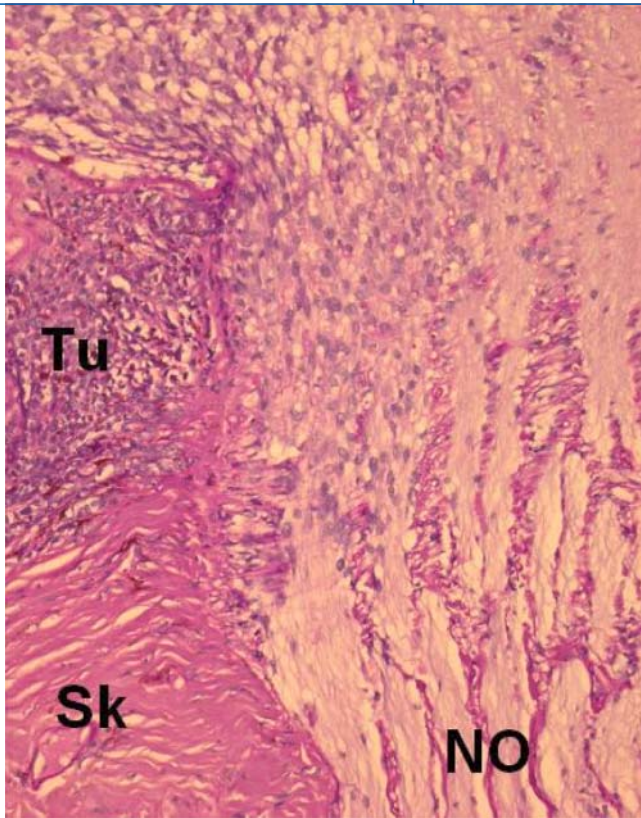


Abb. 4 ◀ Breitbasige Optikusscheideninvasion eines unbestrahlten malignen Aderhautmelanoms als seltene Tumorausbreitungsform (PAS-Färbung, Vergr. 100:1, *Tu* Tumor, *Sk* Sklera, *NO* N. opticus)

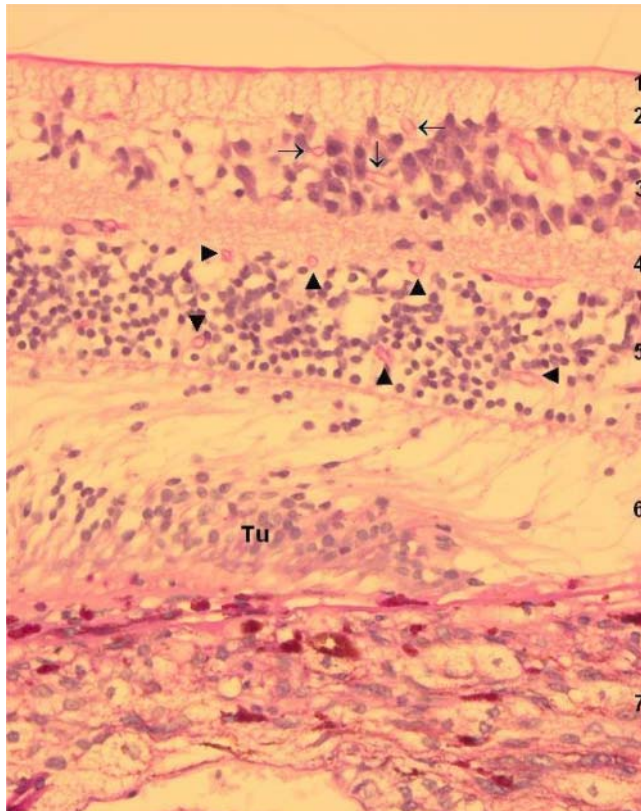


Abb. 5 ◀ Strahlenretinopathie mit Neovaskularisationen in der Ganglienzellschicht (→) und vorwiegend in der inneren Körnerschicht (▶) sowie degenerativer Aufhebung der anatomischen Retinaschichtung (6) durch Tumoresiduen (*Tu*) (PAS-Färbung, Vergr. 100:1, 1 Stratum limitans internum, 2 Stratum neurofibrarum, 3 Stratum ganglionare nervi optici, 4 Stratum plexiforme internum, 5 Stratum nucleare internum, 7 Chorioidea)

Fisher-Test keine statistische Signifikanz ($p=0,126$).

Eine Einblutung in das Tumorgewebe war bei 3 brachytherapierten (25,0%)

und 6 unbestrahlten Malignomen (25,0%) lichtmikroskopisch erkennbar. Der Unterschied stellte sich im exakten Test

nach Fisher als nicht signifikant heraus ($p=1,000$).

Chorioretinales Narbengewebe konnte an 6 bestrahlten Melanomen (50,0%) aufgefunden und in Relation zur Tumorgesamtfläche auf durchschnittlich 7,3% ($SD=10,3\%$) quantifiziert werden. Innerhalb der 24 strahlentherapeutisch unbehandelten Neoplasien waren keine Fibrosierungen fassbar. Den Nachweis einer diesbezüglich signifikanten Divergenz zwischen Fall- und Kontrolltumoren erbrachte sowohl der exakte Test nach Fisher ($p<0,001$) als auch der Mann-Whitney-U-Test ($p<0,001$).

Vaskulopathien der tumoreigenen Gefäße

Eine vaskuläre Wandverdickung konnte an den Blutgefäßen von 8 brachytherapierten (66,7%) und 2 primär enukleierten Tumoren (8,3%) nachgewiesen werden. Im exakten Fisher-Test stellte sich das Auftreten einer Vaskulopathie als ein signifikanter Unterscheidungsparameter zwischen bestrahlten und nicht bestrahlten Melanomen dar ($p=0,001$).

Veränderungen in Netzhaut, Sklera und Glaskörper

Hinsichtlich des tumornahen wie auch des tumorfernen Netzhautbefundes (Veränderungen des retinalen Pigmentepithels, subretinales seröses Exsudat, Netzhautdegeneration, intraretinale Gliose, intraretinale Ablagerungen, retinale Neovaskularisationen) zeigten sich keine auffälligen Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollgruppe (■ Tab. 4, ■ Abb. 5).

Der direkt unter dem Tumor gelegene Sklerabereich erschien in 2 der 12 radiotherapierten Augen (16,7%) fibrinoid verquollen und in einem Bulbus (8,3%) degeneriert. Unter den 24 Vergleichsbulbi konnte eine fibrinoide Verquellung der tumornahen Sklera in 2 Fällen (8,3%) und eine sklerale Degeneration in 1 Fall (4,2%) auffindig gemacht werden. Peripher zur Melanomlokalisierung ließen sich sklerale Auffälligkeiten weder an den bestrahlten noch an den unbestrahlten Augen beobachten.

Eine Hämorrhagie im Corpus vitreum konnte bei 2 sekundär enukleierten Bulbi (16,7%) und bei 2 primär entfernten Augen (8,3%) lichtmikroskopisch gesichert

werden. Ein signifikanter Unterschied lag im exakten Test nach Fisher nicht vor ($p=0,588$).

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden klinischen Verlaufsstudie mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 3,6 Jahren belegen eine lokale sowie systemische Tumorkontrolle von >90% in der Behandlung des malignen Melanoms der Aderhaut und des Ziliarkörpers (bis zu einer Prominenz von 5,5 mm) mit einer hochdosierten ^{106}Ru -Brachytherapie. Damit fand sich das eigene Resultat in Parallelität zu anderen Publikationen über die Hochdosisbestrahlung mit ^{106}Ru [10, 11, 16]. Ein Vergleich mit dem Dosierungsschema nach Lommatzsch [6, 7, 8, 9] erscheint aufgrund der deutlich kürzeren Nachbeobachtungszeiten (Erlangen 4 Jahre, Berlin 17 Jahre) als nicht gerechtfertigt. Allerdings zeigen sich in Untersuchungen mit ähnlichen Follow-up-Zeiten etwas niedrigere Erfolgsraten als in der eigenen Arbeit [13, 14].

Tumorregression

Unter den erfolgreich bestrahlten Malignomen ließ sich im posttherapeutischen Verlauf dieser Studie eine steile Regression der Tumorprominenz innerhalb des 1. Jahres mit einer allmählichen Stabilisierung in der Folgezeit beobachten. Die mediane Melanomhöhe bildete sich im 1. postoperativen Jahr um 43% gegenüber der Ausgangshöhe zurück, nach 2 Jahren um weitere 12%, nach 3 Jahren um weitere 6%, nach 4 Jahren um weitere 1% und nach 5 Jahren um weitere 3%. Ein ähnliches Regressionsverhalten mit einem initialen Steilabfall der Prominenz beschreiben auch andere Veröffentlichungen [11, 16]. Von Kaiserman et al. [4] wird dieser Zusammenhang quantitativ mithilfe einer Exponentialfunktion 1. Grades dargestellt. Allen Studienergebnissen gemeinsam ist das Zurückbleiben inaktiver Resttumoren mit bisweilen erheblicher Prominenz, die so lange als unbedenklich zu betrachten sind, wie kein erneutes Melanomwachstum auftritt [8, 9].

Tab. 4 Histopathologischer Netzhautbefund [absolute (relative) Häufigkeiten]

Befund	Tumornahe Netzhaut [n (%)]		Tumorerne Netzhaut [n (%)]	
	Bestrahlt (n=12)	Unbestrahlt (n=24)	Bestrahlt (n=11)	Unbestrahlt (n=24)
Veränderungen des retinalen Pigmentepithels				
Atrophie	4 (33,3)	4 (16,7)	1 (9,1)	-
Hyperplasie	-	2 (8,3)	-	-
Fibröse Pseudometaplasie	3 (25,0)	2 (8,3)	-	-
Ossifikation	1 (8,3)	-	-	-
Keine Veränderung	4 (33,3)	16 (66,7)	10 (90,9)	24 (100)
Subretinales, seröses Exsudat	8 (66,7)	20 (83,3)	2 (18,2)	3 (12,5)
Degeneration der Netzhaut	12 (100)	21 (87,5)	5 (45,5)	15 (62,5)
Art der Netzhautdegeneration				
Mikrozystoid	1 (8,3)	1 (4,2)	3 (27,3)	5 (20,8)
Zystisch	11 (91,7)	19 (79,2)	2 (18,2)	10 (41,7)
Lipoidal	-	1 (4,2)	-	-
Verlust des normalen Retinaschichtenaufbaus	7 (58,3)	20 (83,3)	3 (27,3)	7 (29,2)
Intraretinale Gliose	1 (8,3)	3 (12,5)	-	-
Intraretinale Ablagerungen (Hämorrhagien, Protein-Exsudate, Lipidablagerungen)	7 (58,3)	19 (79,2)	3 (27,3)	3 (12,5)
Retinale Neovaskularisationen	2 (16,7)	-	-	-

Radiogene Komplikationen

Trotz beachtlicher Remissionsresultate nach einer Hochdosisbrachytherapie mit ^{106}Ru manifestieren sich radiogene Komplikationen, die die Behandlungsergebnisse merklich schmälern können. Hierbei sind die strahlenbedingten Spätschäden – im Gegensatz zu den reversiblen Frühkomplikationen – besonders gefürchtet, weil sie therapeutisch kaum beeinflusst werden können.

Größte Sorgen bereitet die radiogene Retinopathie, die sich trotz langjähriger Tumorkontrolle zum Kardinalproblem der Augenerkrankung erheben kann. In der vorliegenden Untersuchung imponierte eine nicht proliferative Strahlenretinopathie ohne Makulabeteiligung bei 3% der Patienten, eine nicht proliferative Strahlenretinopathie mit zystoider Makulopathie bei 8% sowie eine proliferative Strahlenretinopathie bei 2%. Andere Arbeitsgruppen veröffentlichen für die Beobachtung einer Strahlenretinopathie ohne Makulabeteiligung ähnliche Ergebnisse (2–6%), für den Nachweis einer radiogenen Makulopathie teils deutlich höhere Zahlen (16–50%), [6, 7, 8, 16]. Lediglich eine der zitierten Studien [6] differenziert zwischen proliferativen und nicht

proliferativen Strahlenretinopathien. Dabei deckt sich die hier dokumentierte Nachweishäufigkeit einer radiogenen Retinopathie mit Neovaskularisation von 2% mit dem eigenen Resultat [6].

Wird der N. opticus von strahleninduzierten, ischämischen Veränderungen betroffen, entwickelt sich eine radiogene Optikusneuropathie mit möglichem Übergang in eine Optikusatrophie. Im eigenen Patientengut trat bei 5% zusätzlich zur Strahlenretinopathie eine radiogene Optikusneuropathie auf. Im Vergleich dazu schwanken in anderen Untersuchungen die Zahlen für die relative Häufigkeit einer strahlenbedingten Sehnervenschädigung zwischen 2 und 11% [6, 7, 8, 10, 16].

Zu den selteneren Strahlenspät komplikationen der ^{106}Ru -Brachytherapie zählt das sekundäre Winkelblockglaukom, das sich in der Erlanger Studie bei 3% der Patienten ausbildete. So lag die eigene Sekundärglaukomrate geringfügig oberhalb der Resultate anderer Publikationen (1–2%), [6, 8, 10].

Ein Zusammenhang zwischen Komplikationsrate und physikalischen Bestrahlungsdaten ließ sich in der vorliegenden Arbeit erahnen, jedoch nicht statistisch sichern. Bei 6 der 13 Patienten mit Strahlenretinopathie, bei 3 der 5 Patienten

mit radiogener Optikusneuropathie und bei 2 der 3 Patienten mit Sekundärglaukom wurde eine Sklerodosis von mindestens 800 Gy appliziert. Auch Tjho-Heslinga et al. [16] sehen Hinweise für eine Korrelation zwischen dem Auftreten strahleninduzierter Spät komplikationen und der Höhe der maximalen Sklerodosis. Weiterhin dürfte die Tumorkomplexion und damit die Position des Applikators für die Art und das Ausmaß der Strahlenkomplikationen von entscheidender Bedeutung sein. In der Erlanger Untersuchung war bei allen 5 Patienten mit radiogener Optikusneuropathie der Tumorrand höchstens 2 Papillendurchmesser von der Papille entfernt gelegen. Parallel dazu stellen Summanen et al. [15] ein gehäuftes Auftreten einer Strahlenoptikusneuropathie bei Melanomen mit einer Entfernung zur Papille von höchstens einem Papillendurchmesser fest.

In Abhängigkeit von der applizierten Sklerodosis und der Lokalisation des Strahlenträgers treten radiogene Spät komplikationen nach einer Hochdosisradiotherapie mit ^{106}Ru mit einer bemerkenswert geringen Frequenz auf, die trotz der um 50 Gy deutlich höheren Tumorspitzen-dosis die Nebenwirkungsrate des Lommatzsch-Bestrahlungsplans nicht übersteigt.

Sekundäre Enukleation und histologische Befunde

Im posttherapeutischen Verlauf können erneutes Tumorwachstum oder massive Strahlenkomplikationen mit absolutem Visusverlust eine sekundäre Enukleation des Tumorauges unumgänglich machen. In der vorliegenden Studie musste das Melanomaug bei 14% der Patienten enukleiert werden. Demgegenüber sind in anderen Publikationen mit 8% niedrigere [16], aber auch mit Zahlen zwischen 17 und 31% höhere [6, 7, 8, 9, 13] sekundäre Enukleationsraten zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, das Tumoraug innerhalb von 5 Jahren post radiationem entfernen zu müssen, ließ sich in der Erlanger Arbeit nach Kaplan-Meier auf 17% schätzen. Im Vergleich dazu geben Seregard et al. [13] die 5-Jahres-Enukleationsrate mit 18%, Lommatzsch et al. [9] mit 24% etwas höher an.

Mit dem Ziel, strahlenassoziierte histopathologische Veränderungen aufzufinden, wurden in einer Fall-Kontroll-Studie 12 sekundär enukleierten Melanomaugen 24 nicht bestrahlte Kontrollbulbi mit ähnlichen Tumorcharakteristika (Lage, Größe, Ausbreitung, Zelltyp, Vaskularisationsdichte) gegenübergestellt. Dabei ließen sich nekrotische und degenerative Umbauvorgänge sowohl in bestrahlten als auch in nicht bestrahlten Neoplasien eruieren. Allerdings fiel das Ausmaß dieser regressiven Tumorveränderungen in den primär enukleierten Bulbi ohne anamnesticke Radiotherapie signifikant geringer aus ($p=0,041$, $p=0,025$). Im Gegensatz dazu erkennen Klaus et al. [5] deutlich geringere Unterschiede bezüglich nekrotischer Prozesse zwischen nicht bestrahlten und nach dem Dosiskonzept von Lommatzsch brachytherapierten Melanomen.

Als weiteres Zeichen regressiver Veränderungen ließ sich in der vorliegenden Arbeit chorioretinales Narbengewebe ausschließlich nach erfolgter Radiotherapie diagnostizieren. Auch in der histologischen Untersuchung von Klaus et al. [5] werden Fibrosierungen nur bei brachytherapierten Bulbi ausfindig gemacht, wobei die Nachweishäufigkeit einer Strahlennarbe mit 24% im Vergleich zur eigenen Hochdosisbestrahlung um mehr als die Hälfte niedriger erscheint.

An den tumoreigenen Gefäßen waren in der Erlanger Studie endotheliale Verdickungen unter den konservativ behandelten Melanomen signifikant häufiger nachweisbar als unter den nicht bestrahlten Vergleichsmalignomen ($p=0,001$). Auch diesbezüglich dokumentieren Klaus et al. [5] erheblich geringere Divergenzen zwischen primärer Enucleatio bulbi und herkömmlich dosierter ^{106}Ru -Brachytherapie.

Durch die Tatsache, dass es sich beim pathologischen Untersuchungsmaterial um Gewebe handelte, bei dem die Radiotherapie eine Tumordestruktion verfehlt hat oder massive Strahlenkomplikationen dominierten, scheint die Hochdosisbestrahlung mit ^{106}Ru regressivere Tumorbauvorgänge zu bewirken als eine niedriger dosierte Brachytherapie.

Metastasierung und Überleben

Die Annahme, mit der lokalen Melanomkontrolle sei die Tumorproblematik für die Patienten gelöst, erweist sich als Trugschluss. In der vorliegenden Studie entwickelten 10% der Patienten im Median 24,0 Monate nach dem operativen Eingriff Fernmetastasen. Von anderen Arbeitsgruppen werden bei durchschnittlichen Nachbeobachtungszeiten von 2–6 Jahren Zahlen zwischen 4 und 18% für die relative Häufigkeit einer Fernmetastasierung publiziert [11, 14, 16]. Für diesen komplexen, hämatogenen Metastasierungsprozess mit bevorzugter Absiedlung in Leber, Lunge und Knochen konnte in der Erlanger Untersuchung nach Kaplan-Meier eine 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit von 14% berechnet werden, die damit unterhalb des Resultats von Summanen et al. (39%) lag [14].

Die Diagnose von Fernmetastasen ist mit einer so infausten Prognose vergesellschaftet wie kein anderer Parameter. In der eigenen Auswertung verstarben 7 der 10 Patienten mit nachgewiesener Filialisierung innerhalb des Beobachtungszeitraums. Insgesamt konnte die 5-Jahres-Tumorüberlebensrate nach der Kaplan-Meier-Methode auf 91% kalkuliert werden. Damit bewegte sie sich in Parallelität zum Ergebnis von Lommatzsch [6]. Zahlreiche andere Studien erzielen mit Zahlen zwischen 78 und 90% niedrigere 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeiten [8, 9, 13, 14]. Die Prognose wird von einer ganzen Reihe von Risikofaktoren beeinflusst [1]. Als einen klinischen Risikoparameter mit höchster prognostischer Relevanz konnte die vorliegende Arbeit die Melanomlokalisierung bezüglich des Ziliarkörpers ausweisen.

Der Hauptgrund für die desolante Prognose quoad vitam liegt im derzeitigen Fehlen einer effektiven, klinisch erprobten Therapie der Melanomfilialisierung [2, 3]. Bis heute kann die konventionelle, systemische Chemotherapie die Überlebensrate beim metastasierten Aderhautmelanom nicht-signifikant steigern [3]. Die Entwicklung neuer Chemotherapeutika, neuer immuntherapeutischer Ansätze und der Tumorstabilisierung [2] wie auch die Verbesserung der Frühdiagnostik [12] müssen Gegenstand künf-

tiger Forschung sein, um die Prognose für Patienten mit filialisierendem Melanom der Aderhaut und des Ziliarkörpers merklich zu verbessern.

Fazit für die Praxis

Die Hochdosisbrachytherapie mit ^{106}Ru erwies sich in der Behandlung des malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanoms (bis zu einer Prominenz von 5,5 mm) als ein effektives organerhaltendes Verfahren mit ausgezeichneter lokaler Tumorkontrolle bei gleichzeitig niedrigen Komplikationsraten. Die Ergebnisse der histopathologischen Aufarbeitung ließen regressivere Tumorbau- prozesse vermuten als bei niedriger dosierter Radiatio. Dennoch muss die Filialisierung als ein bis heute weitgehend ungelöstes Problem mit einer desolaten Prognose quoad vitam angesehen werden, da derzeit noch keine wirksame, klinisch greifende Therapie der Metastasen bekannt ist.

Korrespondierender Autor

Dr. L. M. Heindl



Augenklinik mit Poliklinik,
Universität Erlangen-Nürnberg
Schwabachanlage 6,
91054 Erlangen
ludwig.heindl@augen.imed.
uni-erlangen.de

Interessenkonflikt. Es besteht kein Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen. Die Präsentation des Themas ist unabhängig und die Darstellung der Inhalte produktneutral.

Literatur

1. Anastassiou G, Tschentscher F, Zeschnigk M (2002) Prognostisch relevante Marker bei malignem Melanom der Uvea. *Ophthalmologie* 99: 327–332
2. Bornfeld N (2002) Maligne Melanome der Uvea. Gegenwärtiger Stand und Perspektiven. *Ophthalmologie* 99: 325–326
3. Gragoudas ES, Egan KM, Seddon JM et al. (1991) Survival of patients with metastases from uveal melanoma. *Ophthalmology* 98: 383–390
4. Kaiserman I, Anteby I, Chowers I et al. (2002) Changes in ultrasound findings in posterior uveal melanoma after ruthenium 106 brachytherapy. *Ophthalmology* 109: 1137–1141
5. Klaus H, Lommatzsch PK, Fuchs U (1991) Histopathology studies in human malignant melanomas of the choroid after unsuccessful treatment with $^{106}\text{Ru}/^{106}\text{Rh}$ ophthalmic applicators. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 229: 480–486
6. Lommatzsch PK (1979) Radiotherapie der intraokularen Tumoren, insbesondere bei Aderhautmelanom. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 174: 948–958
7. Lommatzsch PK (1983) β -irradiation of choroidal melanoma with $^{106}\text{Ru}/^{106}\text{Rh}$ applicators. *Arch Ophthalmol* 101: 713–717
8. Lommatzsch PK (1986) Results after β -irradiation ($^{106}\text{Ru}/^{106}\text{Rh}$) of choroidal melanomas: 20 years' experience. *Br J Ophthalmol* 70: 844–851
9. Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long-term follow-up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 238: 129–137
10. Müller RP, Busse H, Pötter R et al. (1986) Results of high dose 106-ruthenium irradiation of choroidal melanomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 12: 1749–1755
11. Pötter R, Janssen K, Prott FJ et al. (1997) Ruthenium-106 eye plaque brachytherapy in the conservative treatment of uveal melanoma: evaluation of 175 patients treated with 150 Gy from 1981–1989. *Front Radiat Ther Oncol* 30: 143–149
12. Schneider M, Teuchner K, Leupold D (2005) Zweiphotonenfluoreszenz okulärer Melanome. Versuche zu einer neuen diagnostischen Methode. *Ophthalmologie* 102: 703–707
13. Serregard S, Trampe E, Lax I et al. (1997) Results following episcleral ruthenium plaque radiotherapy for posterior uveal melanoma. The Swedish experience. *Acta Ophthalmol Scand* 75: 11–16
14. Summanen P, Immonen I, Heikkonen J et al. (1993) Survival of patients and metastatic and local recurrent tumor growth in malignant melanoma of the uvea after ruthenium plaque radiotherapy. *Ophthalmic Surg* 24: 82–90
15. Summanen P, Immonen I, Kiveltä T et al. (1996) Radiation related complications after ruthenium plaque radiotherapy of uveal melanoma. *Br J Ophthalmol* 80: 732–739
16. Tjho-Heslinga RE, Kakebeeke-Kemme HM, Daveelaar J et al. (1993) Results of ruthenium irradiation of uveal melanoma. *Radiother Oncol* 29: 33–38

Forschung „in silico“

Simulation komplexer Krankheitsbilder am Computer

Im Zentrum für Modellierung und Simulation in den Biowissenschaften ergründen Nachwuchsforscher mit neuen Methoden komplexe biologische Vorgänge.

Anfang 2004 entstand in Heidelberg das erste deutsche Zentrum für Modellierung und Simulation in den Biowissenschaften (BIOMS) in Heidelberg. Mit je 2,5 Millionen Euro finanzieren die Klaus Tschira Stiftung und das Land Baden-Württemberg jeweils ein Drittel des Zentrums. Die restlichen Mittel erbringen die Universität Heidelberg und die Forschungsinstitute Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), EML Research, Europäisches Molekularbiologisches Laboratorium (EMBL) und Max-Planck-Institut für medizinische Forschung. Der Förderungszeitraum erstreckt sich auf fünf Jahre. Mit den Mitteln wird ausschließlich die Arbeit von Nachwuchswissenschaftlern gefördert.

In den drei neuen Forschungsgruppen an den Standorten EMBL, DKFZ und Interdisziplinäres Institut für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) der Universität Heidelberg werden Modellierung und Computersimulationen zur Erforschung biologischer Systeme eingesetzt. Dank dieser Methoden können komplexe biologische Prozesse nicht mehr nur „in vivo“ oder „in vitro“, sondern auch verstärkt „in silico“ (mit Hilfe von Computerprogrammen) erforscht werden: Auf Grund von Laborexperimenten erstellen die Wissenschaftler zunächst Modelle. Deren Stimmigkeit prüfen sie mit Computersimulationen und entwickeln aus den Ergebnissen neue Experimente und Erklärungsmuster.

Mit ihren Untersuchungen wollen die Wissenschaftler dazu beitragen, komplexe Krankheitsbilder wie z.B. Krebs besser verstehen und heilen zu können. Dabei gilt der Einsatz von Simulationen, mit deren Hilfe „in vitro“-Experimente und daraus entwickelte Modelle überprüft werden können, als besonders zukunftssträftig.

Quelle:

Zentrum für Modellierung und Simulation
in den Biowissenschaften,
www.bioms.de